

Анализ данных крупного интернет-магазина

Цели и задачи проекта

В этом проекте нам предстоит проанализировать данные крупного интернет-магазина, который работает преимущественно в Азии.

Магазин недавно провёл A/B-тест, чтобы проверить новую платёжную воронку: гипотеза заключалась в том, что новая платёжная воронка увеличит конверсию в покупку.

Наша цель – проанализировать результаты A/B-теста, который назывался `new_payment_funnel_test_summer_2025`.

Описание данных

Нам понадобится поработать со следующими файлами:

- `new_users_test_2025.csv` — данные всех пользователей, зарегистрировавшихся в интернет-магазине с 1 по 14 июня 2025 года.
- `sessions_test_2025.csv` — данные всех сессий новых пользователей с 1 по 21 июня 2025 года.
- `purchases_test_2025.csv` — данные всех покупок новых пользователей с 1 по 21 июня 2025 года.
- `participants_test_2025.csv` — данные участников тестов.

Структура данных выглядит следующим образом:

Поля таблицы `new_users_test_2025.csv`:

- `user_id` — уникальный идентификатор пользователя;
- `first_date` — дата регистрации;
- `region` — регион, к которому относится пользователь;
- `device` — устройство, с которого происходила регистрация.

Таблица `sessions_test_2025.csv` состоит из полей:

- `user_id` — уникальный идентификатор пользователя;
- `session_start` — дата начала сессии;
- `session_duration` — длительность сессии в минутах.

Таблица `purchases_test_2025.csv` состоит из полей:

- `user_id` — уникальный идентификатор пользователя;
- `event_dt` — дата и время покупки;
- `revenue` — стоимость покупки в долларах.

Таблица `participants_test_2025.csv` состоит из полей:

- `user_id` — уникальный идентификатор пользователя;

- `group` — группа A/B-теста;
- `ab_test` — название A/B-теста.

Загрузка и знакомство с данными

```
In [1]: # Импортируем библиотеку pandas
import pandas as pd

# Загружаем библиотеки для визуализации данных
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
```

```
In [2]: # Выгружаем данные из датасетов
new_users = pd.read_csv("new_users_test_2025.csv")
sessions = pd.read_csv("sessions_test_2025.csv")
purchases = pd.read_csv("purchases_test_2025.csv")
participants = pd.read_csv("participants_test_2025.csv")
```

```
In [3]: # Выводим информацию о датафрейме new_users
new_users.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 131486 entries, 0 to 131485
Data columns (total 4 columns):
#   Column      Non-Null Count  Dtype
---  ---
0   user_id     131486 non-null    object
1   first_date  131486 non-null    object
2   region      131486 non-null    object
3   device      131486 non-null    object
dtypes: object(4)
memory usage: 4.0+ MB
```

```
In [4]: # Выводим первые строки датафрейма на экран
new_users.head()
```

```
Out[4]:
```

	user_id	first_date	region	device
0	D72A72121175D8BE	2025-06-01	South Asia	iPhone
1	F1C668619DFE6E65	2025-06-01	Southeast Asia	iPhone
2	2E1BF1D4C37EA01F	2025-06-01	Central Asia	Mac
3	50734A22C0C63768	2025-06-01	Central Asia	Android
4	E1BDDCE0DAFA2679	2025-06-01	Southeast Asia	iPhone

Вывод по датасету `new_users`

Датасет `new_users` содержит информацию о новых пользователях интернет-магазина, которые зарегистрировались в период проведения анализа.

В таблице представлено 131 486 строк и 4 колонки.

Пропущенных значений в таблице нет: во всех столбцах указано 131 486 non-null значений. Это значит, что на данном этапе данные выглядят полными и не требуют обработки пропусков.

Итог: датасет new_users готов для дальнейшего анализа. Нужно только преобразовать столбец first_date из типа object в формат даты datetime, чтобы корректно работать с периодами регистрации пользователей.

```
In [5]: # Выводим информацию о датафрейме sessions
sessions.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 491443 entries, 0 to 491442
Data columns (total 3 columns):
#   Column                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   user_id               491443 non-null object
1   session_start         491443 non-null object
2   session_duration      491443 non-null float64
dtypes: float64(1), object(2)
memory usage: 11.2+ MB
```

```
In [6]: # Выводим первые строки датафрейма на экран
sessions.head()
```

```
Out[6]:
```

	user_id	session_start	session_duration
0	D72A72121175D8BE	2025-06-01 05:51:20	1.0
1	F1C668619DFE6E65	2025-06-01 15:28:14	5.0
2	2E1BF1D4C37EA01F	2025-06-01 16:19:36	3.0
3	50734A22C0C63768	2025-06-01 21:06:51	1.0
4	E1BDDCE0DAFA2679	2025-06-01 10:03:00	2.0

Вывод по датасету sessions

Датасет sessions содержит информацию о длительности сессий пользователей интернет-магазина.

В таблице представлено 491 443 строки и 4 колонки.

Пропущенных значений в таблице нет: во всех столбцах указано 491 443 non-null значений. Это значит, что на данном этапе данные выглядят полными и не требуют обработки пропусков.

Итог: датасет sessions готов для дальнейшего анализа. Нужно только преобразовать столбец session_start из типа object в формат даты datetime, чтобы корректно анализировать активность пользователей по дням, неделям и периодам A/B-теста.

```
In [7]: # Выводим информацию о датафрейме purchases
purchases.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 149152 entries, 0 to 149151
Data columns (total 3 columns):
#   Column      Non-Null Count  Dtype
---  -
0   user_id     149152 non-null object
1   event_dt    149152 non-null object
2   revenue     149152 non-null float64
```

```
dtypes: float64(1), object(2)
memory usage: 3.4+ MB
```

```
In [8]: # Выводим первые строки датафрейма на экран
purchases.head()
```

```
Out[8]:
```

	user_id	event_dt	revenue
0	50734A22C0C63768	2025-06-01 21:06:51	4.99
1	0FC21E6F8FAA8DEC	2025-06-01 06:36:08	4.99
2	9CD9F34546DF254C	2025-06-01 14:40:29	99.99
3	1FD7660FDF94CA1F	2025-06-01 04:53:00	4.99
4	E6AF85675078215D	2025-06-01 11:40:09	4.99

Вывод по датасету purchases

Датасет purchases содержит информацию о покупках пользователей интернет-магазина.

В таблице 149 152 строки и 3 столбца.

Пропущенных значений в датасете нет: во всех столбцах указано 149 152 non-null значений. Это значит, что данные по покупкам заполнены полностью и на данном этапе не требуют обработки пропусков.

Столбец event_dt сейчас имеет тип object, хотя содержит дату и время покупки. Для дальнейшего анализа его нужно будет преобразовать в формат datetime, чтобы корректно анализировать покупки по дням, периодам и группам теста.

Итог: датасет purchases готов для дальнейшего анализа. Он поможет оценить ключевые бизнес-метрики A/B-теста: конверсию в покупку, количество покупок, средний чек и выручку по контрольной и тестовой группам.

```
In [9]: # Выводим информацию о датафрейме participants
participants.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 3291 entries, 0 to 3290
Data columns (total 3 columns):
#   Column      Non-Null Count  Dtype
---  ---
0   user_id     3291 non-null   object
1   group       3291 non-null   object
2   ab_test     3291 non-null   object
dtypes: object(3)
memory usage: 77.3+ KB
```

```
In [10]: # Выводим первые строки датафрейма на экран
participants.head()
```

```
Out[10]:
```

	user_id	group	ab_test
0	6A8825D752FCFFB6	A	new_payment_funnel_test_summer_2025
1	0B75608CBBA59791	B	new_payment_funnel_test_summer_2025

	user_id	group	ab_test
2	6B9D2F7685B83C73	A	new_payment_funnel_test_summer_2025
3	6435D4C2E66A7F75	B	new_payment_funnel_test_summer_2025
4	4F815438BBD2BB7E	A	new_payment_funnel_test_summer_2025

Вывод по датасету `participants`

Датасет `participants` содержит информацию об участниках A/B-теста интернет-магазина.

В таблице 3 291 строка и 3 столбца.

Пропущенных значений в датасете нет: во всех столбцах указано 3 291 non-null значений. Это значит, что данные об участниках теста заполнены полностью и не требуют обработки пропусков.

Также во всех первых строках указан один и тот же тест — `new_payment_funnel_test_summer_2025`, то есть датасет относится именно к нужному A/B-тесту новой платёжной воронки.

Итог: датасет `participants` готов для дальнейшего анализа. Он понадобится для разделения пользователей на контрольную и тестовую группы и последующего сравнения ключевых метрик: конверсии в покупку, количества покупок, среднего чека и выручки между группами A и B.

Предобработка данных

Преобразуем столбцы с датами

В датасетах есть столбцы с датами, которые сейчас имеют тип `object`. Для корректного анализа их нужно перевести в формат `datetime`.

```
In [11]: # Преобразуем даты в формат datetime
new_users['first_date'] = pd.to_datetime(new_users['first_date'])
sessions['session_start'] = pd.to_datetime(sessions['session_start'])
purchases['event_dt'] = pd.to_datetime(purchases['event_dt'])
```

```
In [12]: # Проверяем типы данных после преобразования
display(new_users.dtypes)
display(sessions.dtypes)
display(purchases.dtypes)
```

```
user_id          object
first_date      datetime64[ns]
region          object
device          object
dtype: object
user_id          object
session_start    datetime64[ns]
session_duration float64
dtype: object
user_id          object
event_dt         datetime64[ns]
```

```
revenue          float64
dtype: object
```

Проверим явные дубликаты

```
In [13]: # Проверяем дубликаты
new_users.duplicated().sum()
```

```
Out[13]: 0
```

```
In [14]: # Проверяем дубликаты
sessions.duplicated().sum()
```

```
Out[14]: 0
```

```
In [15]: # Проверяем дубликаты
purchases.duplicated().sum()
```

```
Out[15]: 0
```

```
In [16]: # Проверяем дубликаты
participants.duplicated().sum()
```

```
Out[16]: 0
```

Проверим количество уникальных пользователей

```
In [17]: # Считаем количество уникальных пользователей в каждом датасете
print('Уникальные пользователи в new_users:', new_users['user_id'].nunique())
print('Уникальные пользователи в sessions:', sessions['user_id'].nunique())
print('Уникальные пользователи в purchases:', purchases['user_id'].nunique())
print('Уникальные пользователи в participants:', participants['user_id'].nunique())
```

```
Уникальные пользователи в new_users: 131486
Уникальные пользователи в sessions: 225786
Уникальные пользователи в purchases: 68800
Уникальные пользователи в participants: 3291
```

Количество строк в датасетах `sessions` и `purchases` больше количества уникальных пользователей, так как эти таблицы содержат событийные данные.

В датасете `sessions` одна строка соответствует одной пользовательской сессии. Один пользователь может заходить на сайт несколько раз, поэтому в таблице 491 443 записи, но 225 786 уникальных пользователей.

В датасете `purchases` одна строка соответствует одной покупке. Один пользователь может совершить несколько покупок, поэтому в таблице 149 152 записи, но 68 800 уникальных покупателей.

Таким образом, различие между количеством строк и количеством уникальных пользователей объясняется тем, что в этих датасетах фиксируются не только пользователи, а отдельные события: сессии и покупки.

Исследовательский анализ данных

Отфильтруем участников нужного A/B-теста

```
In [18]: # Оставляем только участников нужного A/B-теста
target_test = 'new_payment_funnel_test_summer_2025'

participants_test = participants[
    participants['ab_test'] == target_test
].copy()

# Проверяем количество пользователей по группам
participants_test['group'].value_counts()
```

```
Out[18]: A    1598
        B    1468
        Name: group, dtype: int64
```

Добавим к покупкам информацию о группе пользователя

```
In [19]: # Объединяем покупки с участниками теста
purchases_test = purchases.merge(
    participants_test[['user_id', 'group']],
    on='user_id',
    how='inner'
)

# Создаем отдельный столбец с датой покупки
purchases_test['date'] = purchases_test['event_dt'].dt.date

purchases_test.head()
```

```
Out[19]:
```

	user_id	event_dt	revenue	group	date
0	76C343AEDA28AF61	2025-06-01 03:34:38	4.99	B	2025-06-01
1	76C343AEDA28AF61	2025-06-02 22:58:43	4.99	B	2025-06-02
2	76C343AEDA28AF61	2025-06-03 19:35:38	4.99	B	2025-06-03
3	76C343AEDA28AF61	2025-06-06 15:47:47	99.99	B	2025-06-06
4	76C343AEDA28AF61	2025-06-09 08:03:40	4.99	B	2025-06-09

Посчитаем конверсию в покупку по группам

```
In [20]: # Количество пользователей в группах
users_by_group = participants_test.groupby('group').agg(
    users=('user_id', 'nunique')
)

# Количество уникальных покупателей в группах
buyers_by_group = purchases_test.groupby('group').agg(
    buyers=('user_id', 'nunique')
)

# Объединяем и считаем конверсию
conversion = users_by_group.merge(
    buyers_by_group,
    on='group',
    how='left'
)

conversion['buyers'] = conversion['buyers'].fillna(0)
```

```
conversion['conversion'] = conversion['buyers'] / conversion['users']
conversion['conversion_%'] = (conversion['conversion'] * 100).round(2)

conversion
```

```
Out[20]:
```

	users	buyers	conversion	conversion_%
group				

A	1598	472	0.295369	29.54
B	1468	270	0.183924	18.39

Вывод по конверсии

По данным теста конверсия в покупку различается между группами:

- в группе A конверсия выше;
- в группе B конверсия ниже.
- в группе A — около 29.54%
- в группе B — около 18.39%

То есть предварительно можно сказать, что новая платёжная воронка не показала улучшения конверсии. Наоборот, тестовая группа B показывает результат хуже контрольной группы A.

Посчитаем покупки по дням

```
In [21]: # Количество покупок по дням и группам
daily_purchases = purchases_test.groupby(['date', 'group']).agg(
    purchases=('user_id', 'count'),
    buyers=('user_id', 'nunique'),
    revenue=('revenue', 'sum')
).reset_index()

daily_purchases.head()
```

```
Out[21]:
```

	date	group	purchases	buyers	revenue
0	2025-06-01	A	44	44	1629.56
1	2025-06-01	B	48	48	1434.52
2	2025-06-02	A	49	49	479.51
3	2025-06-02	B	46	46	729.54
4	2025-06-03	A	38	38	734.62

Построим график динамики покупок по дням

```
In [22]: import matplotlib.pyplot as plt

# Сводная таблица для графика
daily_purchases_pivot = daily_purchases.pivot(
    index='date',
    columns='group',
    values='purchases'
).fillna(0)
```



```
plt.figure(figsize=(12, 5))
plt.plot(daily_purchases_pivot.index, daily_purchases_pivot['A'], marker='o',
plt.plot(daily_purchases_pivot.index, daily_purchases_pivot['B'], marker='o',

plt.title('Динамика количества покупок по дням')
plt.xlabel('Дата')
plt.ylabel('Количество покупок')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.xticks(rotation=45)
plt.show()
```



Посчитаем кумулятивное количество покупок

```
In [23]: # Считаем кумулятивное количество покупок
daily_purchases['cum_purchases'] = daily_purchases.groupby('group')['purchase
daily_purchases.head()
```

```
Out[23]:
```

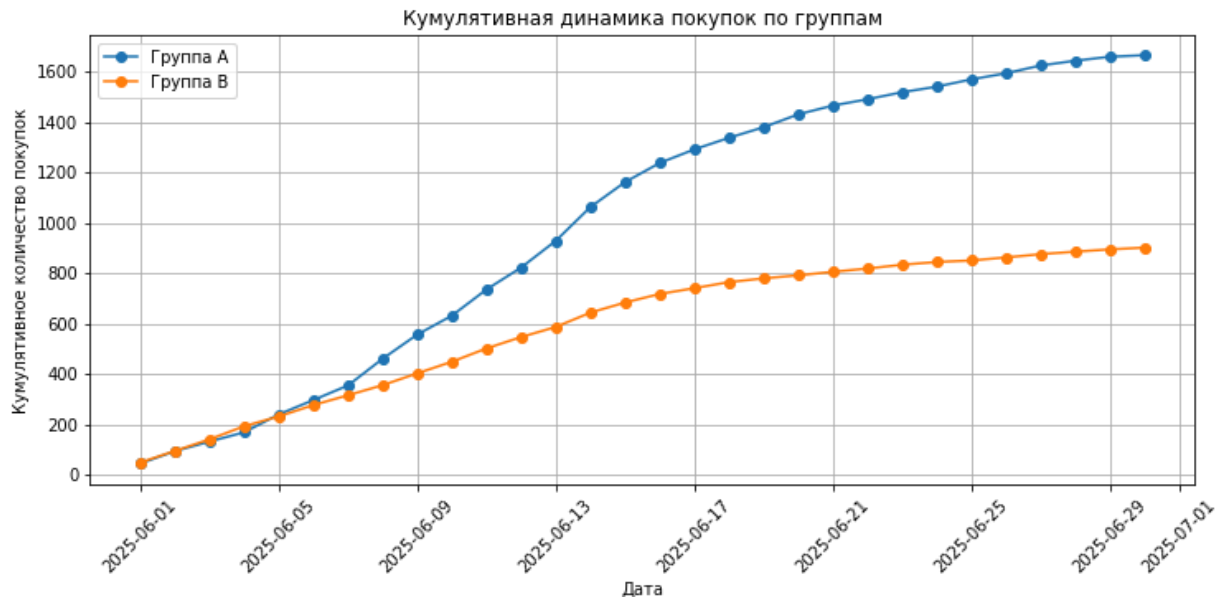
	date	group	purchases	buyers	revenue	cum_purchases
0	2025-06-01	A	44	44	1629.56	44
1	2025-06-01	B	48	48	1434.52	48
2	2025-06-02	A	49	49	479.51	93
3	2025-06-02	B	46	46	729.54	94
4	2025-06-03	A	38	38	734.62	131

Построим график кумулятивной динамики покупок

```
In [24]: # Сводная таблица для графика
cum_purchases_pivot = daily_purchases.pivot(
    index='date',
    columns='group',
    values='cum_purchases'
).fillna(method='ffill')

plt.figure(figsize=(12, 5))
plt.plot(cum_purchases_pivot.index, cum_purchases_pivot['A'], marker='o', lab
plt.plot(cum_purchases_pivot.index, cum_purchases_pivot['B'], marker='o', lab
```

```
plt.title('Кумулятивная динамика покупок по группам')
plt.xlabel('Дата')
plt.ylabel('Кумулятивное количество покупок')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.xticks(rotation=45)
plt.show()
```



Посчитаем итоговое количество покупок по группам

In [25]:

```
# Итоговые показатели по покупкам
purchase_summary = purchases_test.groupby('group').agg(
    purchases=('user_id', 'count'),
    buyers=('user_id', 'nunique'),
    revenue=('revenue', 'sum'),
    avg_check=('revenue', 'mean')
).reset_index()

purchase_summary
```

Out[25]:

	group	purchases	buyers	revenue	avg_check
0	A	1665	472	43073.35	25.869880
1	B	901	270	22475.99	24.945605

Вывод по исследовательскому анализу A/B-теста

На этапе исследовательского анализа были проанализированы участники A/B-теста `new_payment_funnel_test_summer_2025`.

Для анализа покупок данные из таблицы `purchases` были объединены с таблицей `participants`, чтобы каждой покупке сопоставить группу пользователя — А или В.

Конверсия в покупку рассчитывалась как отношение количества уникальных покупателей к количеству участников соответствующей группы.

По результатам анализа конверсия в группе А оказалась выше, чем в группе В. В группе А конверсия составила около 29.54%, а в группе В — около 18.39%.

Также была построена кумулятивная динамика покупок. График показывает, что количество покупок в группе А накапливается быстрее, чем в группе В. К концу анализируемого периода группа А заметно опережает группу В по общему числу покупок.

Таким образом, на этапе исследовательского анализа новая платёжная воронка не показывает улучшения ключевой метрики. Предварительно можно сделать вывод, что тестовая группа В демонстрирует более слабый результат по сравнению с контрольной группой А.

Проверка гипотез

Сформулируем гипотезы

Так как новая платёжная воронка должна была увеличить конверсию, формулируем гипотезы так:

H0: Конверсия в группе В не выше конверсии в группе А

H1: Конверсия в группе В выше конверсии в группе А

Где:

группа А — контрольная группа;

группа В — тестовая группа с новой платёжной воронкой.

In [26]:

```
# Проверим гипотезу

from scipy import stats
import numpy as np

# Количество пользователей в группах
users_by_group = participants_test.groupby('group')['user_id'].nunique()

# Количество уникальных покупателей в группах
buyers_by_group = purchases_test.groupby('group')['user_id'].nunique()

# Данные по группам
n_a = users_by_group['A']
n_b = users_by_group['B']

buyers_a = buyers_by_group['A']
buyers_b = buyers_by_group['B']

# Конверсии
conversion_a = buyers_a / n_a
conversion_b = buyers_b / n_b

print('Пользователей в группе А:', n_a)
print('Покупателей в группе А:', buyers_a)
print('Конверсия в группе А:', round(conversion_a * 100, 2), '%')

print('Пользователей в группе В:', n_b)
print('Покупателей в группе В:', buyers_b)
print('Конверсия в группе В:', round(conversion_b * 100, 2), '%')
```

Пользователей в группе A: 1598
Покупателей в группе A: 472
Конверсия в группе A: 29.54 %
Пользователей в группе B: 1468
Покупателей в группе B: 270
Конверсия в группе B: 18.39 %

Z-тест для двух долей

In [27]:

```
# Объединённая конверсия
p_combined = (buyers_a + buyers_b) / (n_a + n_b)

# Разница конверсий
difference = conversion_b - conversion_a

# Стандартная ошибка
standard_error = np.sqrt(
    p_combined * (1 - p_combined) * (1 / n_a + 1 / n_b)
)

# Z-статистика
z_value = difference / standard_error

# p-value для одностороннего теста:
# H1: конверсия в группе B выше, чем в группе A
p_value = 1 - stats.norm.cdf(z_value)

print('Z-статистика:', z_value)
print('p-value:', p_value)

alpha = 0.05

if p_value < alpha:
    print('Отвергаем нулевую гипотезу: конверсия в группе B статистически значима')
else:
    print('Не отвергаем нулевую гипотезу: нет оснований считать, что конверсия в группе B выше')
```

Z-статистика: -7.197472855046176

p-value: 0.9999999999996934

Не отвергаем нулевую гипотезу: нет оснований считать, что конверсия в группе B выше.

Вывод по проверке гипотезы

Для проверки гипотезы был применён z-тест для сравнения двух долей, так как основная метрика A/B-теста — конверсия в покупку.

Нулевая гипотеза: конверсия в группе B не выше конверсии в группе A.

Альтернативная гипотеза: конверсия в группе B выше конверсии в группе A.

По результатам анализа конверсия в группе A составила около 29.54%, а в группе B — около 18.39%. Таким образом, тестовая группа B показала более низкую конверсию, чем контрольная группа A.

По результатам статистического теста нет оснований отвергнуть нулевую гипотезу. Мы не можем утверждать, что новая платёжная воронка увеличила конверсию в покупку.

Более того, на текущих данных наблюдается обратная картина: конверсия в группе В ниже, чем в группе А. Поэтому новую платёжную воронку не рекомендуется внедрять без дополнительной проверки причин снижения конверсии.

Выводы и рекомендации

В рамках проекта были проанализированы результаты A/B-теста

`new_payment_funnel_test_summer_2025`, целью которого была проверка гипотезы о том, что новая платёжная воронка увеличит конверсию пользователей в покупку.

На этапе предобработки были изучены четыре датасета: `new_users`, `sessions`, `purchases` и `participants`. В данных были проверены типы данных, пропущенные значения, явные дубликаты и количество уникальных пользователей. Явные дубликаты в датасетах отсутствовали, а столбцы с датами были преобразованы в формат `datetime`, что позволило корректно анализировать динамику пользовательской активности и покупок.

Также была проведена проверка данных по участникам A/B-теста. В датасете `participants` присутствовали данные по нескольким тестам, поэтому для анализа были отобраны только пользователи, участвовавшие в тесте `new_payment_funnel_test_summer_2025`. Это важный момент: если бы данные не были предварительно отфильтрованы, результаты анализа могли бы быть искажены.

Распределение пользователей между группами А и В оказалось близким к равномерному, но не полностью одинаковым: в группе А было 1 598 пользователей, в группе В — 1 468 пользователей. Пользователи не пересекались между группами, то есть один и тот же пользователь не попадал одновременно и в контрольную, и в тестовую группу. Это говорит о том, что разделение пользователей на группы можно считать корректным.

Основной целевой метрикой теста была конверсия в покупку. По результатам анализа конверсия в контрольной группе А составила около 29.54%, а в тестовой группе В — около 18.39%. Таким образом, тестовая группа В показала более низкую конверсию, чем контрольная группа А.

Кумулятивная динамика покупок также показала преимущество группы А. Количество покупок в контрольной группе накапливалось быстрее, чем в тестовой группе. К концу анализируемого периода группа А заметно опережала группу В по общему количеству покупок. Итоговое количество покупок в группе А составило 1 665, а в группе В — 901. Выручка в группе А также была выше: 43 073.35 против 22 475.99 в группе В. При этом средний чек в группах был близким, поэтому основное различие между группами связано не со стоимостью покупок, а именно с количеством покупателей и конверсией.

Для проверки гипотезы был применён z-тест для сравнения двух долей, так как сравнивалась конверсия в покупку между двумя независимыми группами. По результатам статистической проверки не было получено оснований утверждать, что конверсия в группе В статистически значимо выше, чем в группе А. Более того,

фактические данные показывают обратную картину: новая платёжная воронка не увеличила конверсию, а тестовая группа показала результат хуже контрольной.

Итоговый вывод: гипотеза о том, что новая платёжная воронка увеличит конверсию пользователей в покупку, не подтвердилась. На текущих данных внедрять новую платёжную воронку в текущем виде не рекомендуется.

Рекомендации заказчику:

1. Не внедрять новую платёжную воронку в текущем виде, так как она не показала улучшения целевой метрики и связана со снижением конверсии.
2. Провести дополнительную диагностику новой платёжной воронки: проверить наличие технических ошибок, проблем с оплатой, скоростью загрузки страниц, некорректной работой интерфейса или ошибок на отдельных устройствах.
3. Изучить поведение пользователей внутри воронки: определить, на каком этапе пользователи чаще всего прекращают путь к покупке и отличается ли этот этап между группами А и В.
4. Дополнительно проанализировать результаты в разрезе устройств и регионов, так как магазин работает преимущественно в Азии, а поведение пользователей может отличаться в зависимости от региона и типа устройства.
5. Перед повторным запуском теста убедиться, что в данных присутствуют только участники одного А/В-теста, а пользователи не пересекаются между экспериментами и группами.
6. Повторить А/В-тест только после доработки новой платёжной воронки и проверки корректности сбора данных.

Таким образом, по результатам анализа контрольная версия платёжной воронки показала лучшие результаты, а новая версия требует доработки перед возможным повторным тестированием.